

Modul 10 : Visualisasi Data dan Dashboard

10.1 Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui konsep visualisasi data dan dashboard di Filament Laravel
2. Mengimplementasikan visualisasi dan dashboard di filament

10.2 Alat & Bahan

Alat & Bahan Yang digunakan adalah hardware perangkat PC beserta Kelengkapannya berjumlah 40 PC serta Software xampp, framework Laravel filament, notepad++ yang telah terinstall pada masing-masing PC.

10.3 Aturan Penggunaan AI (Kecerdasan Buatan)

Sesuai dengan Panduan Penggunaan AI di Telkom University versi 1.0, pada pelaksanaan praktikum Pemrograman Web Berbasis Framework ini menggunakan Level 4: *AI Task Completion with Human Evaluation* dimana mahasiswa dapat menggunakan AI pada sebagian tugas dengan tetap melakukan evaluasi kritis terhadap hasil AI selama pelaksanaan praktikum di kelas.

10.4 Skenario

Pada modul ini akan dibuat sebuah contoh visualisasi dan dashboard. Dashboard adalah halaman khusus yang menampilkan data penting dalam bentuk ringkas dan visual, seperti:

- Statistik
- Grafik
- Tabel Ringkasan
- Widget Customs seperti laporan, chart, status box

Di Filament, dashboard biasanya disusun dari Widget, yang masing-masing bisa berisi tabel, grafik, atau info box.

10.4.1 Widget

Widget = Komponen kecil yang bisa ditampilkan di dashboard. Di filament terdapat 3 jenis widget, yaitu:

- **Stats Overview Widget: Info box (Total user, Total Penjualan, dsb)**
- **Table Widget: Ringkasan data dalam bentuk tabel**
- **Custom Widget: Bisa digabungin dengan ChartJS, ApexChart, Laravel Chart, dsb**

Contoh widget:

```
bash
```

[Copy](#)[Edit](#)

```
php artisan make:filament-widget PenjualanChart --stats-overview
php artisan make:filament-widget TransaksiTerakhir --table
```

10.4.2 Implementasi Widget Kartu Statistik

1. Jalankan perintah

php artisan make:filament-widget DashboardStatCards

```
PS D:\xampp81\htdocs\cobafilament> php artisan make:filament-widget DashboardStatCards

What type of widget do you want to create?
Chart ..... 0
Stats overview ..... 1
Table ..... 2
Custom ..... 3
> 1

What is the resource you would like to create this in?
>

Where would you like to create this?
The [admin] panel ..... admin
The [paneldashboard] panel ..... paneldashboard
[App\Livewire] alongside other Livewire components ..... App\Livewire
> admin

INFO Filament widget [D:\xampp81\htdocs\cobafilament/app/Filament/Widgets/DashboardStatCards.php] created successfully.

PS D:\xampp81\htdocs\cobafilament>
```

2. Edit Widget DashboardStatCards.php

File-nya ada di **app/Filament/Widgets/DashboardStatCards.php**

```
app > Filament > Widgets > DashboardStatCards.php
14 class DashboardStatCards extends BaseWidget
15 {
16     protected function getStats(): array
17     {
18         return [
19             Stat::make('Total Pembeli', Pembeli::count())
20                 ->description('Jumlah pembeli terdaftar')
21             ,
22             Stat::make('Total Transaksi', Penjualan2::count())
23                 ->description('Jumlah transaksi')
24             ,
25             Stat::make('Total Penjualan', rupiah(
26                 Penjualan2::query()
27                     ->where('status', 'bayar') // Filter hanya yang statusnya 'bayar'
28                     ->sum('tagihan')
29             ))
30                 ->description('Jumlah transaksi terbayar')
31             ,
32             Stat::make('Total Keuntungan', rupiah(
33                 Penjualan2::query()
34                     ->join('penjualan_barang2', 'penjualan2.id', '=', 'penjualan_barang2.penjualan_id')
35                     ->where('status', 'bayar') // Filter hanya yang statusnya 'bayar'
36                     ->selectRaw('SUM((penjualan_barang2.harga_jual - penjualan_barang2.harga_beli) * penjualan_barang2.jml)')
37                     ->value('total_penjualan') // Ambil hasil perhitungan
38             ))
39                 ->description('Jumlah keuntungan')
40         ],
```

3. Register Widget ke Dashboard Panel

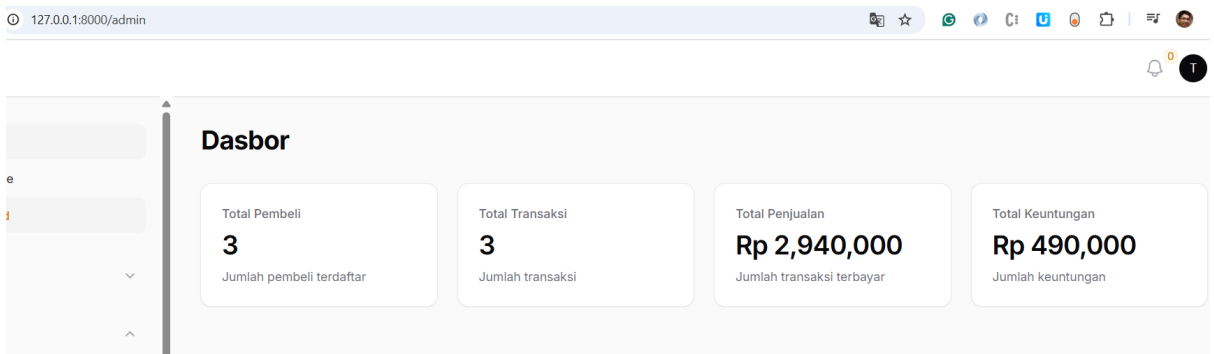
Buka file **app/Providers/Filament/AdminPanelProvider.php**, tambahkan di dalam widgets

```

app > Providers > Filament > AdminPanelProvider.php
45         ->widgets([
46             Widgets\AccountWidget::class,
47             Widgets\FilamentInfoWidget::class,
48             // tambahan untuk dashboardstats
49             \App\Filament\Widgets\DashboardStatCards::class,
50         ])
51         ->middleware([
52             EncryptCookies::class,
53             AddQueuedCookiesToResponse::class,
54             StartSession::class,
55             AuthenticateSession::class,
56             ShareErrorsFromSession::class,
57             VerifyCsrfToken::class,
58             SubstituteBindings::class,
59             DisableBladeIconComponents::class,
60             DispatchServingFilamentEvent::class,
61         ])

```

4. Amati hasilnya



10.4.3 Implementasi Widget berupa Grafik

Untuk menampilkan data dalam bentuk chart (grafik) di Filament menggunakan *ChartWidget*, kita bisa membuat widget yang menampilkan data secara visual. Di dalam Filament, chart widget umumnya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik seperti *bar chart*, *pie chart*, *line chart*, dan sebagainya.

1. Membuat Chart Widget Tipe Batang

- Membuat kelas widget **TotalPenjualanChart.php**

php artisan make:filament-widget TotalPenjualanChart

```

PS D:\xampp81\htdocs\tokomukena2026> php artisan make:filament-widget TotalPenjualanChart

What type of widget do you want to create?
Chart ..... 0
Stats overview ..... 1
Table ..... 2
Custom ..... 3
> 0

What is the resource you would like to create this in?
>

Where would you like to create this?
The [admin] panel ..... admin
[App\Livewire] alongside other Livewire components ..... App\Livewire
> admin

```

```
Which type of chart would you like to create?
Bar chart ..... 0
Bubble chart ..... 1
Doughnut chart ..... 2
Line chart ..... 3
Pie chart ..... 4
Polar area chart ..... 5
Radar chart ..... 6
Scatter chart ..... 7
> 0

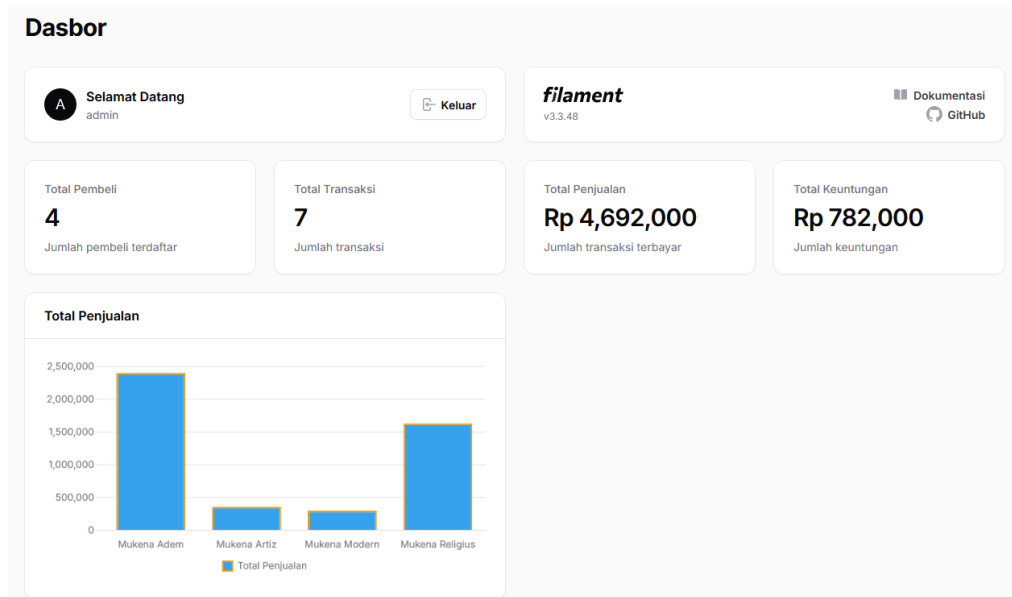
[INFO] Filament widget [D:/xampp81/htdocs/tokomukena2026/app/Filament/Widgets/TotalPenjualanChart.php] created successfully.
```

```
app > Filament > Widgets > TotalPenjualanChart.php
7 // tambahan untuk akses ke model
8 use App\Models\Penjualan;
9
10 class TotalPenjualanChart extends ChartWidget
11 {
12     protected static ?string $heading = 'Total Penjualan'; //judul widget chart
13
14     protected function getData(): array
15     {
16         // Ambil data total penjualan berdasarkan rumus (harga_jual - harga_beli) * jumlah
17         $data = Penjualan::query()
18             ->join('penjualan_barang', 'penjualan.id', '=', 'penjualan_barang.penjualan_id')
19             ->join('barang', 'penjualan_barang.barang_id', '=', 'barang.id')
20             ->where('penjualan.status', 'bayar') // Hanya status 'bayar'
21             ->selectRaw('barang.nama_barang, SUM(penjualan_barang.harga_jual * penjualan_barang.jml
22             ->groupBy('barang.nama_barang')
23             ->get();
```

- Daftarkan ke adminpanel

```
app > Providers > Filament > AdminPanelProvider.php
65 \Filament\Pages\Dashboard::class, // Dashboard default bawaan Filament
66 ]
67 // ->discoverWidgets(in: app_path('Filament/Widgets'), for: 'App\Filament\Widget
68 ->widgets([
69     \App\Filament\Widgets\DashboardStatCards::class,
70     \App\Filament\Widgets\TotalPenjualanChart::class,
71 ]);
72 ->middleware([
73     EncryptCookies::class,
74     AddQueuedCookiesToResponse::class,
75     StartSession::class,
76     AuthenticateSession::class,
77     ShareErrorsFromSession::class,
78     VerifyCsrfToken::class,
79     SubstituteBindings::class,
80     DisableBladeIconComponents::class,
81     DispatchServingFilamentEvent::class,
82     // tambahan untuk admin only
83     AdminOnly::class,
84 ]);
85 ->authMiddleware([
86     Authenticate::class,
87 ]);
88 }
89 }
90
```

- Tampilan



2. Membuat Chart *Tipe Line*

- Membuat kelas widget **PenjualanPerBulanChart.php**

php artisan make:filament-widget PenjualanPerBulanChart

```

PS D:\xampp81\htdocs\tokomukena2026> php artisan make:filament-widget PenjualanPerBulanChart

What type of widget do you want to create?
Chart ..... 0
Stats overview ..... 1
Table ..... 2
Custom ..... 3
> 0

What is the resource you would like to create this in?
>

Where would you like to create this?
The [admin] panel ..... admin
[App\Livewire] alongside other Livewire components ..... App\Livewire
> admin

Which type of chart would you like to create?
Bar chart ..... 0
Bubble chart ..... 1
Doughnut chart ..... 2
Line chart ..... 3
Pie chart ..... 4
Polar area chart ..... 5
Radar chart ..... 6
Scatter chart ..... 7
> 3

[INFO] Filament widget [D:\xampp81\htdocs\tokomukena2026/app/Filament/Widgets/PenjualanPerBulanChart.php] created successfully.

PS D:\xampp81\htdocs\tokomukena2026>

```

```

app > Filament > Widgets > PenjualanPerBulanChart.php
6 // use App\Models\PenjualanBarang;
7
8 use Carbon\Carbon;
9
10 class PenjualanPerBulanChart extends ChartWidget
11 {
12     // protected static ?string $heading = 'Penjualan Per Bulan '+date('Y'); // Judul widget chart
13     protected static ?string $heading = null; // biarkan null
14
15     public function getHeading(): string
16     {
17         return 'Penjualan Per Bulan ' . date('Y');
18     }
19
20
21
22     // Mendapatkan data untuk chart
23     protected function getData(): array
24     {
25         // Tahun yang ingin ditampilkan
26         $year = now()->year;
27
28         // Ambil data total penjualan berdasarkan rumus (harga_jual - harga_beli) * jumlah
29         $orders = Penjualan2::query()
30             ->join('penjualan_barang2', 'penjualan2.id', '=', 'penjualan_barang2.penjualan_id')
31             ->join('barang2', 'penjualan_barang2.barang_id', '=', 'barang2.id')
32             ->where('penjualan2.status', 'bayar') // Hanya status 'bayar'

```

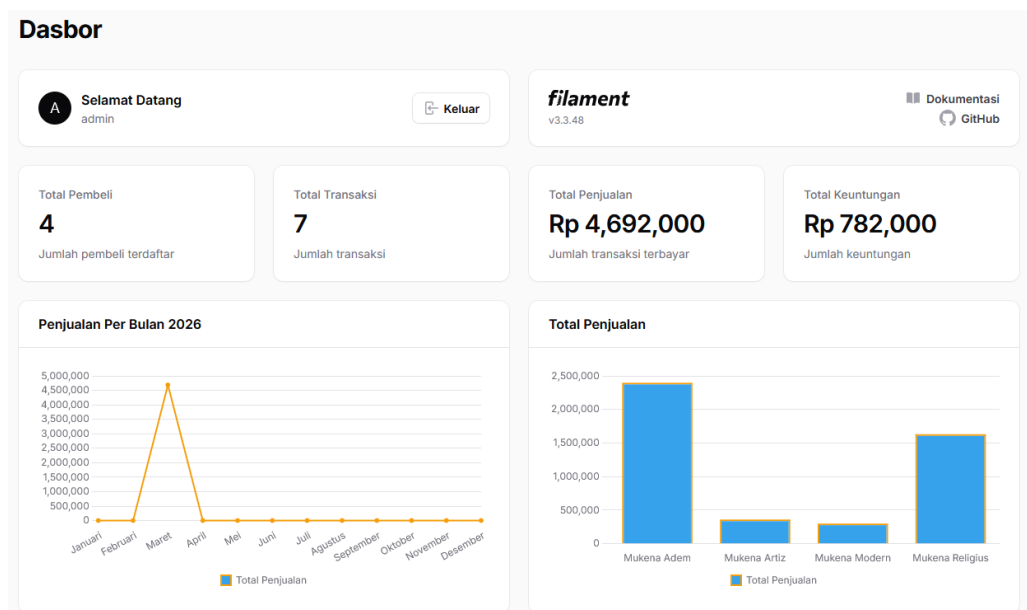
- Daftarkan ke adminpanel

```

app > Providers > Filament > AdminPanelProvider.php
65 \Filament\Pages\Dashboard::class, // Dashboard default bawaan Filament
66 ]
67 // ->discoverWidgets(in: app_path('Filament/Widgets'), for: 'App\Filament\
68 ->widgets([
69     \App\Filament\Widgets\DashboardStatCards::class,
70     \App\Filament\Widgets\TotalPenjualanChart::class,
71     \App\Filament\Widgets\PenjualanPerBulanChart::class,
72 ])
73

```

- Tampilan



10.5 Latihan

- Buatlah Grafik dalam bentuk *pie* untuk menampilkan **prosentase total penjualan tiap barang**
- Tampilkan Jumlah **Total Penjualan Per Pembeli** (boleh dalam bentuk pie atau batang) sehingga kita tahu **kontribusi pelanggan yang berkontribusi besar terhadap keuntungan yg kita peroleh**

DAFTAR PUSTAKA

- Filament Laravel
- Laravel
- OpenAI